Exercícios Redes Neurais Convolucionais (CNNs)

Exercícios teóricos

1. Explique a função e a sequência das três principais camadas que compõem uma arquitetura clássica de redes neurais convolucionais.

2. Como é calculado o tamanho do volume de saída de uma camada convolucional? Quais hiperparâmetros influenciam diretamente esse resultado?

3. Qual é a principal diferença entre uma camada de *pooling* e uma camada convolucional no que diz respeito ao número de parâmetros aprendíveis?

4. Em termos de eficiência de parâmetros, como a arquitetura GoogLeNet se compara à AlexNet? Qual foi a principal estratégia adotada para alcançar essa melhoria?

Cálculo de Forward Pass - CNN

Considere uma fatia de uma imagem de entrada 3×3, um filtro 2×2, e o bias abaixo.

Entrada (X)

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Filtro (W)

$$W = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Bias

$$b = 1$$

Responda as questões a seguir:

1. **Convolução:** Calcule o valor do mapa de ativação para a posição superior esquerda (stride 1, sem padding), realizando o produto escalar entre o filtro e a região correspondente da entrada e somando o bias.

2. **Max Pooling:** Se aplicarmos uma camada de *Max Pooling* 2×2 com stride 1 diretamente sobre a entrada original, qual será o valor resultante para a mesma posição superior esquerda?

Cálculo de Parâmetros da Arquitetura CNN

Considere uma camada convolucional inspirada em uma configuração comum abaixo.

- Volume de entrada: $32 \times 32 \times 3$ (imagem RGB).
- Configuração da camada convolucional: 10 filtros de tamanho 5×5, aplicados com stride 1 e padding 2.

Responda as questões a seguir:

1. **Camada Convolucional:** Quantos parâmetros aprendíveis (pesos + biases) existem nessa camada convolucional?
2. **Camada Totalmente Conectada:** Suponha que, após várias camadas, o volume seja achatado (*flatten*) em um vetor de 1024 elementos e conectado a uma camada densa com 512 neurônios. Quantos parâmetros essa camada totalmente conectada possui?